



Hands-on

Sumário

Lab 1 – Modelo de Grafos	2
a) Usando Neo4j	2
b) Neo4j sandbox	3
Tutorial Movies Recommendations	6
Lab 2 - Amigos.....	11
Lab 3 - Jogos olímpicos.....	13

Lab 1 – Modelo de Grafos

a) Usando Neo4j

Um grafo possui nós e arestas denominados no Neo4J nodes e relationships, respectivamente. Tanto os nós como as arestas possuem propriedades (properties).

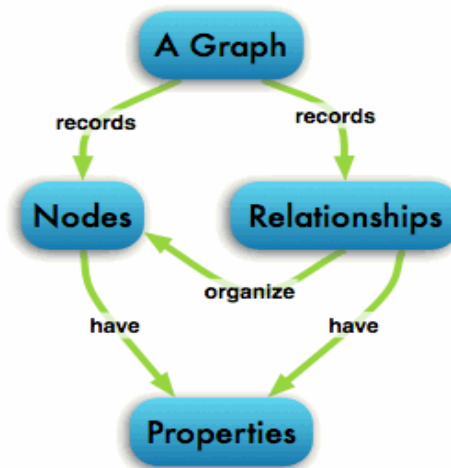


Figura 1 – Neo4J - Grafos e seus componentes

Cypher é uma linguagem de consulta declarativa do Neo4j que permite consultas e atualizações expressivas e eficientes dos dados no grafo. Consultas de banco de dados tidas como muito complicadas em modelos como o relacional podem ser facilmente expressas através da sintaxe Cypher.

Seus principais comandos são CREATE e MATCH para operações de inserção, alteração, exclusão e consulta dos dados armazenados no banco de dados de grafo. Possui sintaxe elaborada para tratar com padrões de acesso, operadores, transações, funções e cláusulas para tratar os resultados obtidos.

De forma a ser possível reproduzir todos os exemplos presentes neste capítulo, podemos optar pela versão na nuvem (<https://sandbox.neo4j.com/>) ou realizar uma instalação local (<https://neo4j.com/download/>).

b) Neo4j sandbox

Para acessarmos o sandbox na nuvem precisamos ter um usuário e senha na plataforma ou utilizarmos algum outro usuário nosso já existentes no Google, LinkedIn ou Twitter.

<https://sandbox.neo4j.com/>

Log in

Log in to Neo4j to continue

Log in

Don't have an account? [Sign up](#)

OR



Continue with Google



Continue with Twitter



Continue with LinkedIn

For Data Scientists

Bloom Visual Discovery

Neo4j Bloom is a graph exploration application for visually interacting with graph data.

Libraries Enabled: Graph Data Science

For Developers

Women's World Cup 2019

Explore the data behind the Women's World Cup with our World Cup Graph.

For Developers

Recommendations

Generate personalized real-time recommendations using a dataset of movie reviews.

Libraries Enabled: GraphQL Graph Data Science

For Developers

Yelp Public Data

Explore businesses, reviews, and users from Yelp's public dataset.

For Developers

Citations

This Sandbox is used for the course, Data Science with Neo4j. It contains Authors, Articles, and Venues that are connected by the AUTHOR, CITED, and VENUE relationships.

For Data Scientists

Twitch

Learn how to perform a network analysis by using Cypher and Graph Data Science algorithms

Libraries Enabled: Graph Data Science

Project : **Recommendations**

Create and Download credentials

O projeto **Recommendations** foi criado e ficará disponível por três dias para realização de operações neste ambiente.

As credenciais para acessar são disponibilizadas num arquivo txt (Recommendations Sandbox Credentials.txt) ou podem ser obtidas na aba Connection details.

Name	Status	
Recommendations	Running Expires in about 3 days	Open

Actions

Connection details

Connect via drivers

Backups

AuraDB Upload

Connect via HTTP

Username:

 neo4j

IP Address:

 3.236.201.46

Password:

 centimeter-soup-rotors

HTTP Port:

 7474

Bolt Port:

 7687

Bolt URL:

 bolt://3.236.201.46:7687

Websocket Bolt URL:

 bolt+s://3ee6ed630c54b8643b6ca78dfb58b640.neo4jsandbox.com:7687

Websocket Bolt URL (Port 443):

 bolt+s://3ee6ed630c54b8643b6ca78dfb58b640.bolt.neo4jsandbox.com:443

Para acessar a base criada é necessário abrir uma interface gráfica no browser (Open with Browser).

● Recommendations

Running
Expires in about 3 days

 Open with Browser

▼

Utilizar as credenciais ou clicar Connect with Sandbox Login





Connect to instance

neo4j+s://14846a8fcdc0347513bbc82f... 

Credentials

Protocol

neo4j+s:// ▼

Connection URL

14846a8fcdc0347513bbc82f1b23c02



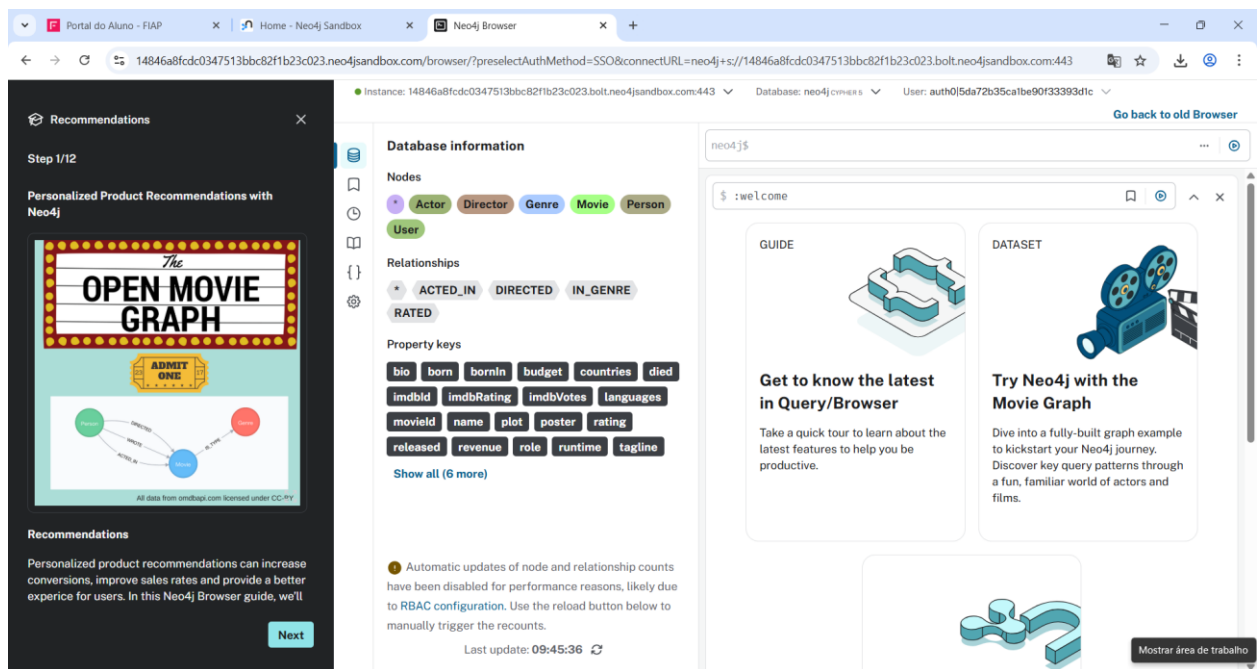
Connect with SSO



Connect with Sandbox Login

Tutorial Movies Recommendations

Ao centro pode-se expandir as opções clicando sobre o ícone da base de dados. Para escondê-las novamente basta clicar novamente sobre o ícone. Mostra desde informações sobre os nós e arestas, exemplos de scripts, tutorial até parâmetros de configurações da base.



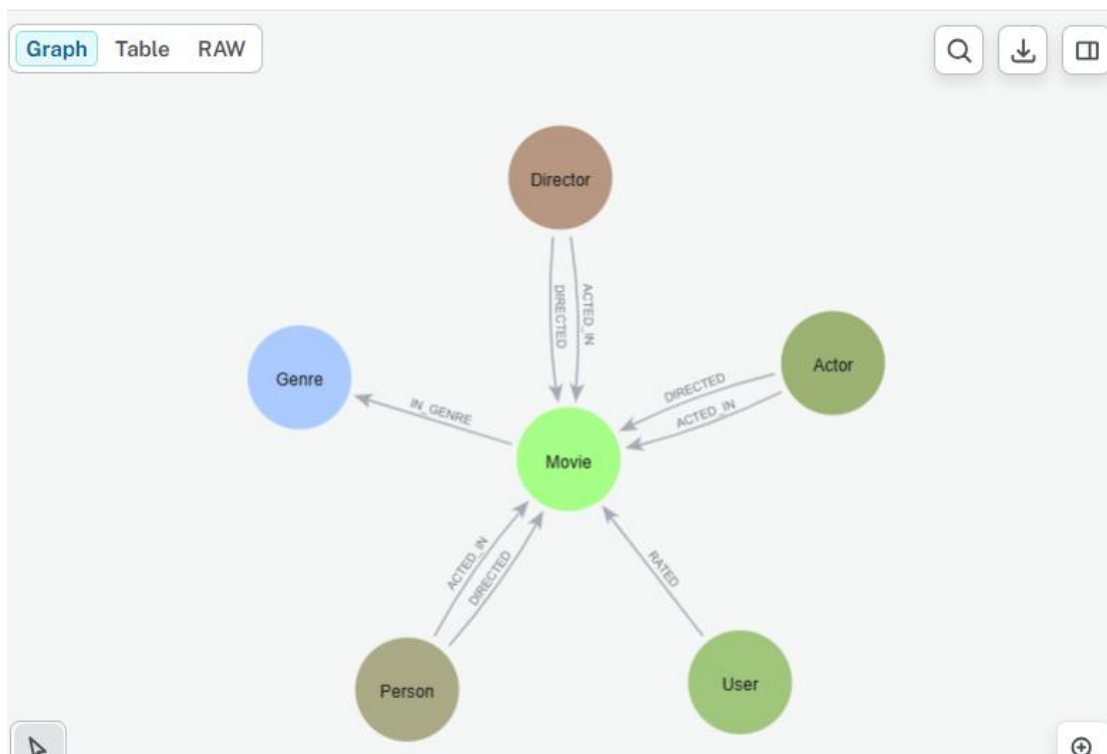
Para entender melhor os conceitos de nós e arestas e os principais comandos básicos realizados sobre um grafo, pode-se realizar o tutorial Recommendations.

Este tutorial tem doze etapas e para cada uma apresenta uma breve descrição do objetivo e os comandos a serem realizados. A qualquer momento pode avançar ou retornar no tutorial com as setas Next / Previous.

Aqui alguns comandos detalhados no tutorial.

O modelo do grafo pode ser obtido com o comando:

```
CALL db.schema.visualization()
```



Observar as sintaxes para recuperação de dados nos nós. Pode-se buscar um nó com uma condição de igualdade ou com limites com a cláusula where.

```
MATCH (tom {name: "Tom Hanks"}) RETURN tom
```

```
MATCH (nineties:Movie) WHERE nineties.year >= 2010 AND  
nineties.year < 2020 RETURN nineties.title
```

O nome dos diretores do filme “Cloud Atlas” será obtido do nó Person por meio do relacionamento DIRECTED.

```
MATCH (cloudAtlas {title: "Valentine's Day"})<-[:DIRECTED]-  
(directors)  
RETURN directors.name
```

Todos atores que atuaram junto com o ator “Tom Hanks”. A partir do nó Person igual a Tom Hanks percorrendo o relacionamento ACTED_IN e chega no nó m (Movie) e verifica todos os nós Person que chegam nos filmes recuperados.

```
MATCH (tom:Person {name:"Tom Hanks"})-[:ACTED_IN]->(m)<-[:ACTED_IN]-(coActors) RETURN coActors.name
```

Uma nova forma de pensar em como recuperar os dados no banco de dados!!!

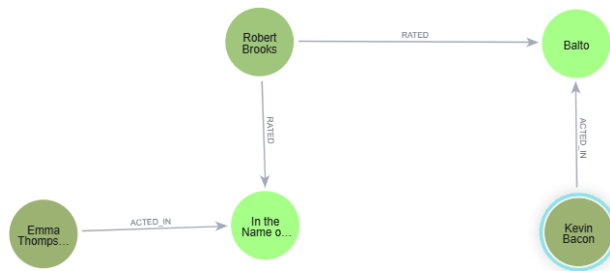
Pode-se explorar a distância entre os nós e o menor caminho entre dois nós informados. A cada nó passado denomina-se “hops” – saltos.

Relacionar todos filmes e atores partindo de “Kevin Bacon” a uma distância de quatro saltos.

```
MATCH (bacon:Person {name:"Kevin Bacon"})-[*1..4]-(hollywood) RETURN DISTINCT hollywood
```

E qual seria o menor caminho no grafo para ligar “Kevin Bacon” e “Meg Ryan”? Ou seja, dado dois nós estabelecer o menor caminho entre eles.

```
MATCH p=shortestPath(
(bacon:Person {name:"Kevin Bacon"})-[*]-(meg:Person {name:"
Emma Thompson
"}))
)
RETURN p
```



Quantas avaliações realizadas para filmes com Matrix no título.

```

MATCH (m:Movie) <-[:RATED]- (u:User)
WHERE m.title CONTAINS 'Matrix'
WITH m.title AS movie, COUNT(*) AS reviews RETURN movie, reviews
ORDER BY reviews
DESC LIMIT 5

```

Contando quantos filmes agrupados por ano existem no banco de grafo.

```

MATCH (m:Movie)
RETURN m.year as year, count(*) as total
ORDER By year DESC;

```

Operações de agregação juntas.

```

MATCH (m:Movie)
RETURN m.year,
       count(*) as movie_count,
       min(m.imdbVotes) as min_votes,
       max(m.imdbVotes) as max_votes,
       sum(m.imdbVotes) as sum_of_votes,
       avg(m.imdbVotes) as averge_votes;

```

Os vinte atores que mais atuaram juntos.

```
MATCH (p1:Person) -[:ACTED_IN]-> (m:Movie),
      (p2:Person) -[:ACTED_IN]-> (m:Movie)
WHERE p1.name <> p2.name
RETURN p1.name as name1, p2.name as name2, count(*) as total
ORDER BY total desc, name1, name2
LIMIT 20;
```

Um grafo com as conexões existentes para unir os atores Jennifer Lawrence e Daniel Radcliff considerando até 6 saltos.

```
MATCH path=(m:Person {name : 'Jennifer Lawrence'} )
          -[:ACTED_IN*6]-
          (n:Person {name : 'Daniel Radcliffe'})
RETURN path;
```

Lab 2 - Amigos

Agora **criar uma nova base vazia (New Project / Blank Sandbox)** para popular com o grafo dos amigos. **Atenção para executar os comandos juntos até “;”.**

A qualquer momento pode-se eliminar os dados de toda base executando os comandos:

```
MATCH (n)detach
DELETE n
```

Script Amigos

```
create (Joaquim:Pessoa {nome:'Joaquim', idade:'30',sexo:'M'})
create (Beto:Pessoa {nome:'Beto', idade:'28',sexo:'M'})
create (Ana:Pessoa {nome:'Ana', idade:'26',sexo:'F'})
create (Pedro:Pessoa {nome:'Pedro', idade:'28',sexo:'M'})
create (Beatriz:Pessoa {nome:'Beatriz', idade:'29',sexo:'F'})
create (João:Pessoa {nome:'Joao', idade:'31',sexo:'M'})
create (rock:Gosto {nome:'Rock'})
create (Futebol:Gosto {nome:'Futebol'})
create (Politica:Gosto {nome:'Politica'})
;
MATCH (Joaquim:Pessoa), (Beto:Pessoa)
WHERE Joaquim.nome = 'Joaquim' AND Beto.nome = 'Beto'
CREATE (Joaquim)-[r:Amigo_DE]->(Beto);

MATCH (Joaquim:Pessoa), (rock:Gosto)
WHERE Joaquim.nome = 'Joaquim' AND rock.nome = 'Rock'
CREATE (Joaquim)-[r:Like]->(rock);

MATCH (Ana:Pessoa), (rock:Gosto)
WHERE Ana.nome = 'Ana' AND rock.nome = 'Rock'
CREATE (Ana)-[r:Like]->(rock);

MATCH (Pedro:Pessoa), (rock:Gosto)
WHERE Pedro.nome = 'Pedro' AND rock.nome = 'Rock'
CREATE (Pedro)-[r:Like]->(rock);

MATCH (Joao:Pessoa), (rock:Gosto)
WHERE Joao.nome = 'Joao' AND rock.nome = 'Rock'
```

```
CREATE (Joao)-[r:Like]->(rock);
```

```
MATCH (Beatriz:Pessoa),(rock:Gosto)
WHERE Beatriz.nome = 'Beatriz' AND rock.nome = 'Rock'
CREATE (Beatriz)-[r:Like]->(rock);
```

```
MATCH (Beatriz:Pessoa),(Politica:Gosto)
WHERE Beatriz.nome = 'Beatriz' AND Politica.nome = 'Politica'
CREATE (Beatriz)-[r:Like]->(Politica);
```

```
MATCH (Joao:Pessoa),(Politica:Gosto)
WHERE Joao.nome = 'Joao' AND Politica.nome = 'Politica'
CREATE (Joao)-[r:Like]->(Politica);
```

```
MATCH (Joaquim:Pessoa),(Futebol:Gosto)
WHERE Joaquim.nome = 'Joaquim' AND Futebol.nome = 'Futebol'
CREATE (Joaquim)-[r:Like]->(Futebol);
```

```
MATCH (Ana:Pessoa),(Futebol:Gosto)
WHERE Ana.nome = 'Ana' AND Futebol.nome = 'Futebol'
CREATE (Ana)-[r:Like]->(Futebol);
```

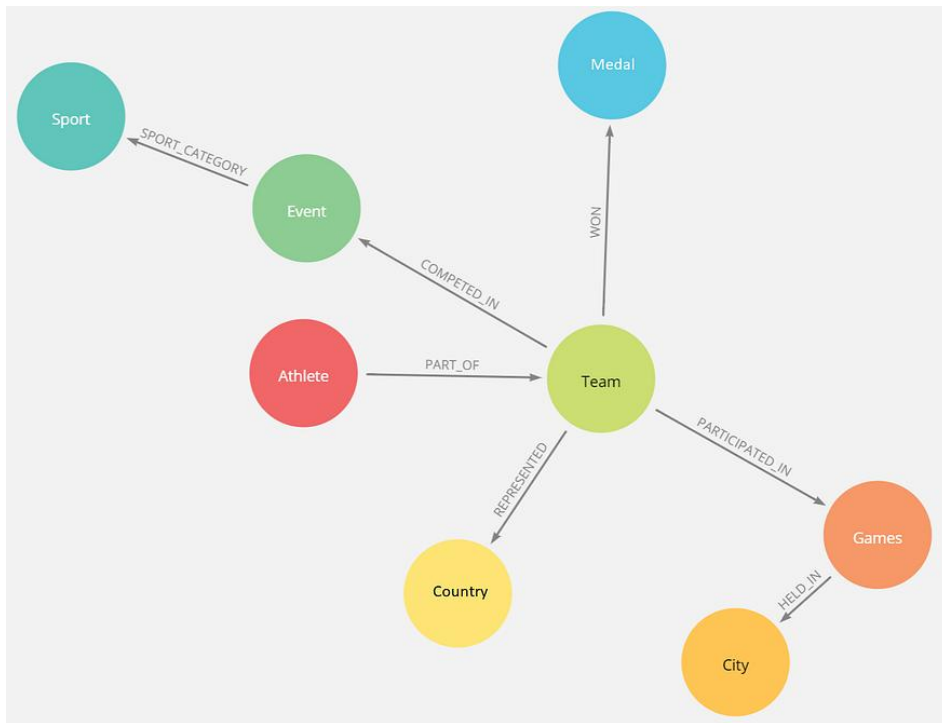
```
MATCH (Joao:Pessoa),(Futebol:Gosto)
WHERE Joao.nome = 'Joao' AND Futebol.nome = 'Futebol'
CREATE (Joao)-[r:Like]->(Futebol)
;
```

```
MATCH ({ nome: 'Joaquim' })-[:Like]->(gosto)<-[:Like]-(pessoas)
WHERE NOT ({ nome: 'Joaquim' })-[:Amigo_DE]->(pessoas)
RETURN pessoas.nome, count(gosto)
ORDER BY count(gosto) DESC
;
```

```
MATCH p=shortestPath(
  (ana:Pessoa {nome:"Ana"})-[*]-(beto:Pessoa {nome:"Beto"})
)
RETURN p
```

Lab 3 - Jogos olímpicos

Um conjunto de dados reduzido do Kaggle que contém dados dos Jogos Olímpicos entre 1995 e 2016 servirá como entrada para criação do modelo de dados a seguir.



1. Criar a base de dados – script jogosolimpicos.txt

Your own data





Blank Sandbox

A sandbox to explore connections in your own data
- by importing CSV, using Neo4j drivers or any other way you like.

Project : **Blank Sandbox**

Create

2. Acessar Open with Browser

Executar script jogosolimpicos.txt

**Database Information**

Use database

neo4j

Automatic updates of node and relationship counts have been disabled for performance reasons, likely due to RBAC configuration.

Refresh counts

Node labels

Athlete City Country Event Games Medal Team _Bloom_Perspective_ _Bloom_Scene_

Relationship types

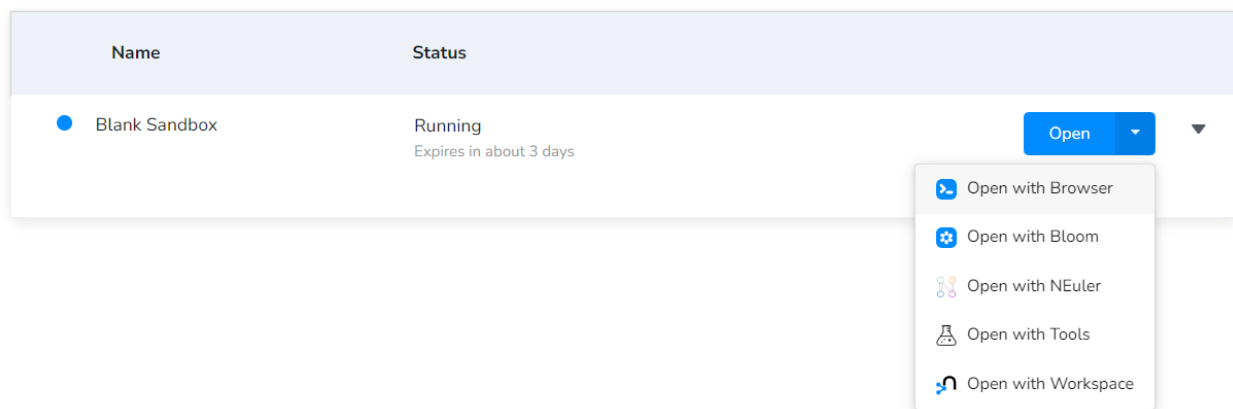
COMPETED_IN HELD_IN PARTICIPATED_IN PART_OF

```
neo4j$

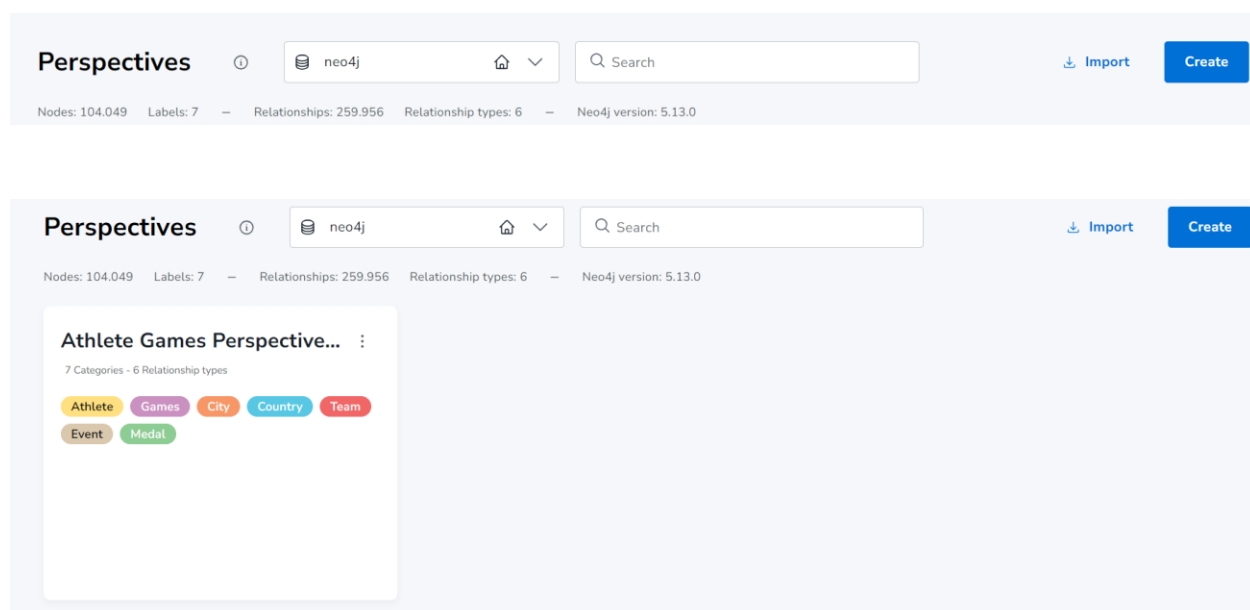
$ CREATE index IF NOT EXISTS for (a:Athlete) on a.id; CREATE INDEX IF NOT EXISTS for (a:Athlete) on a...

$ CREATE index IF NOT EXISTS for (a:Athlete) on a.id ✓
$ CREATE INDEX IF NOT EXISTS for (a:Athlete) on a.name ✓
$ CREATE index IF NOT EXISTS for (g:Games) on g.name ✓
$ CREATE index IF NOT EXISTS for (c:City) on c.name ✓
$ CREATE index IF NOT EXISTS for (c:Country) on c.noc ✓
$ CREATE INDEX IF NOT EXISTS for (c:Country) on c.name ✓
$ CREATE index IF NOT EXISTS for (t:Team) on t.name ✓
$ CREATE index IF NOT EXISTS for (e:Event) on e.name ✓
$ CREATE index IF NOT EXISTS for (m:Medal) on m.type ✓
$ LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'https://rawcdn.githack.com/lju-lazarevic/bloom/c347841ba8474c84... ✓
neo4j$ LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'https://rawcdn.githack.com/lju-lazarevic/bloom/c347841ba84... ✓
```

3. Acessar com Neo4J Bloom



Sandbox Login



4. No Neo4J Bloom responder as perguntas:

- a. Em quais jogos olímpicos o atleta Bruninho (Bruno "Bruninho" Mossa de Rezende) do vôlei competiu?

Você não precisa dizer a Bloom que Bruninho é um atleta. Para bancos de dados com menos de mil nós, o Bloom examinará as propriedades e tentará descobrir quais nós correspondem à string fornecida. Para bancos de dados maiores, Bloom dará uma olhada em quais índices estão em uso e os usará para preencher

automaticamente listas com nomes sugeridos e tentar combinar a string fornecida.

The screenshot shows a search interface with a search bar at the top containing the text "Bruno 'Bruninho' Mossa de Rezende". Below the search bar, there are three suggestions, each labeled "Athlete" on the left. The first suggestion is "Bruno 'Bruninho' Mossa de Rezende" in a yellow pill. The second suggestion is "Bruno 'Bruninho' Mossa de Rezende" in a yellow pill, followed by a red pill labeled "Team". The third suggestion is "Bruno 'Bruninho' Mossa de Rezende" in a yellow pill, followed by a grey pill labeled "PART_OF" and a small circle icon. At the bottom right of the suggestions list, there are two buttons: "<TAB> AUTO COMPLETE" and "<RETURN> RUN".

Bloom pegará seus tipos de relacionamento e os transformará em alternativas fáceis de usar. Não precisamos inserir PART_OF — o Bloom pegará os tipos de relacionamento, os converterá para letras minúsculas e dividirá as palavras de acordo (por exemplo, substituindo sublinhados por espaços). Isso não apenas torna a experiência do usuário na busca de dados mais amigável, mas também dá ênfase importante a um bom modelo de dados.

- b. Qual o caminho mais curto entre Arthur Nabarrete Zanetti e a Rafaela Lopes Silva?

Para responder a esta pergunta são necessários alguns passos:
Explicitar os nós Arthur Nabarrete Zanetti e a Rafaela Lopes Silva.
Selecionar os dois nós (manter a tecla Control) e clicar com o botão direito para o caminho->caminho mais curto.

- c. Quais jogos olímpicos unem as atletas Helen Glover e Serena Williams?

- d. Quais cidades já sediaram os Jogos Olímpicos mais de uma vez?
- e. Quais atletas conquistaram mais de uma medalha de ouro?